7.4. Équations Kaufmann Euler-Lagrange-d'Alembert :

On introduit :

$$\mathcal{L}(L) = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\rightarrow \delta S[q;\eta] = -\int_{t_0}^{t_1} \mathcal{L}(L)^T \eta \, dt .$$

→ Le principe de Lagrange - d'Alembert devient :

$$\int_{t_0}^{t_1} (\mathcal{L}(L) - Q^{nc})^T \eta \, dt = 0$$

On applique ici le lemme de Dubois-Raymond avec les mêmes hypothèses sur η et on obtient alors :

$$(\mathcal{L}(L) - Q^{nc})^T \delta q = 0 \quad \forall q \in \ker A(q)$$

car η tq est tq $A(q)\eta = 0 \leftrightarrow \eta \in \ker A(q)$.
donc cela ne dit rien d'autre sur $(\mathcal{L}(L) - Q^{nc})^T$, on sait seulement que

$$(\underbrace{\mathcal{L}(L) - Q^{nc}}_{\text{réaction généralisée nécessaire pour respecter les contraintes.}})^T \perp \ker A(q). \quad (*)$$

~~On sait~~ Selon $(*)$, on déduit que : ~~$(\mathcal{L}(L) - Q^{nc})^T$~~

$$(\mathcal{L}(L) - Q^{nc})^T \in (\ker A)^{\perp}$$

$\rightarrow (\mathcal{Q}(L) - Q^{nc}) \in \mathrm{Im}\, A^T$. Il existe donc un vecteur $\lambda \in \mathbb{R}^k$ tq :

$$\mathcal{Q}(L) - Q^{nc} = A^T(q)\lambda.$$

/

Théorème (Équations Euler-Lagrange - d'Alembert).

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \dfrac{\partial L}{\partial q} = Q^{nc} + A(q)^T\lambda, \ \lambda \in \mathbb{R}^k \\ A(q)\dot{q} = 0 \end{cases}$$

k : nombre de contraintes.

- $A(q)^T\lambda$: les réactions généralisées.